Martin Spott, Michael Heimann, Anja Hirsch
Stand: 14. April 2025

## Aufgabenblatt 2

### Vor der Übung

- Was ist der Unterschied zwischen qualitativen und quantitativen Merkmalen?
- Nenne je drei Beispiele für diskrete und stetige Merkmale.
- Was sind Nominal-, Ordinal- und Kardinalskala?
- Was ist eine Bestandsmasse? Was ist eine Bewegungsmasse?

### Aufgabe 2.1 (Grundbegriffe)

Von vier Personen, die sich auf eine Stelle beworben habe, sind die folgenden Informationen (Auswahl) bekannt:

| Person | Geschlecht | Alter | höchster Abschluss |
|---|---|---|---|
| A | männlich | 23 | Ausbildung |
| B | männlich | 33 | Diplom/Master |
| C | weiblich | 28 | Diplom/Master |
| D | männlich | 27 | Bachelor |

Ordne die Begriffe *Grundgesamtheit*, *Merkmalsträger*, *Merkmal* und *Merkmalsausprägung* den folgenden Sachverhalten zu:

- einzelne Person, die sich auf die Stelle beworben haben
- Menge der Personen, die sich auf die Stelle beworben haben
- Bachelor
- männlich
- Geschlecht

### Aufgabe 2.2 (Grundbegriffe)

Vor einigen Jahren gab das Bundesministerium für Wirtschaft eine Befragung zur wirtschaftlichen Lage der deutschen Unternehmen im produzierenden Gewerbe in Auftrag. Im Rahmen dieser Erhebung wurden 300 Unternehmen ausgewählt und befragt. Dabei wurden unternehmensspezifische Daten wie Rechtsform, Bilanzsumme, Anzahl der Beschäftigten usw. erhoben. Die Unternehmen sollten auch ihre derzeitige Ertragslage beurteilen, ihre Beschäftigtenzahl am Jahresende prognostizieren und angeben, welche Wachstumsrate sie für die Produktion des laufenden Jahres erwarteten.

a) Wie lautet die Grundgesamtheit und warum handelt es sich dabei um eine Bestandsmasse?

b) Stimmt die Erhebungsgesamtheit mit der Grundgesamtheit überein? Um welche Art der Erhebung handelt es sich folglich?

c) Wie lauten die Merkmalsträger und wie die Merkmale?

d) Die erwartete Wachstumsrate der Produktion der Unternehmen bezieht sich auf das laufende Jahr, also auf einen Zeitraum. Dennoch handelt es sich bei den erwarteten Änderungen um Bestandsdaten. Warum?

### Aufgabe 2.3 (Merkmale)

Bestimme den Typ der folgenden Merkmale nach den Kriterien diskret/stetig, qualitativ/quantitativ und Skala:

| **Merkmal** | **diskr./stet.** | **qual./quant.** | **Skala** |
|---|---|---|---|
| Helligkeit gemessen mit Belichtungsmesser | | | |
| Helligkeit nach persönlicher Einschätzung | | | |
| Winkel gemessen in Grad von 0° bis 360° | | | |
| Gold-, Silber- und Bronzemedaille bei Olympischen Spielen | | | |
| Höhe über dem Meeresspiegel | | | |
| Zahl der Kunden eines Unternehmens | | | |
| ISBN eines Buches | | | |
| Lichtdurchlässigkeit bewertet als opak, transluzent und transparent | | | |
| Studienabschlüsse | | | |
| Entfernung zu 52°30'5"N 13°24'9"O (topographischer Mittelpunkt Berlins) in $km$ | | | |
| Materialdichte gemessen in $g/cm^3$ | | | |
| Garderobennummer | | | |

### Aufgabe 2.4 (Merkmale und Merkmalswerte)

Die Ludwig-Maximilians-Universität in München (LMU) stellt freundlicherweise statistisch interessante Datensätze zur Verfügung, unter anderem die Ergebnisse aus der Erhebung des Münchner Mietspiegels aus dem Jahr 2003. Lade den Datensatz

`miete03.asc`

von Moodle herunter, rufe R auf und importiere ihn mit folgendem Befehl in R:

```
data <- read.table("miete03.asc", header=TRUE)
```

- Verschaffe dir einen Überblick über die Bezeichnungen der im Datensatz enthaltenen Variablen mit: `names(data)`.
- Informiere dich dann über die interne Struktur des Datensatzes mit `str(data)`.

- Informiere dich über die Zahl der Fälle und die Zahl der Variablen je Fall mit `dim(data)`.
- Sieh dir die ersten Zeilen der Daten mit `head(data)` an.
- Benutze alternativ `View(data)`.

Die Spalten enthalten folgende Merkmale:

| | |
|---|---|
| nm | Nettomiete in Euro |
| nmqm | Nettomiete Euro pro qm |
| wfl | Wohnfläche in qm |
| rooms | Anzahl der Zimmer je Wohnung |
| bj | Baujahr der Wohnung |
| bez | Stadtbezirk |
| wohngut | Gute Wohnlage? (Ja=1, Nein=0) |
| wohnbest | Beste Wohnlage? (Ja=1, Nein=0) |
| ww0 | Warmwasserversorgung vorhanden? (Ja=0, Nein=1) |
| zh0 | Zentralheizung vorhanden? (Ja=0, Nein=1) |
| badkach0 | Gekacheltes Badezimmer? (Ja=0, Nein=1) |
| badextra | Besondere Zusatzausstattung im Bad? (Ja=1, Nein=0) |
| kueche | Gehobene Küche? (Ja=1, Nein=0) |

- Der Befehl `read.table()`, mit dem wir die Daten eingelesen haben, erzeugt eine Datenstruktur namens *data frame*. Informiere dich über *data frames* und finde heraus, wie man einen Spaltenvektor extrahiert. Lass dir die Spalte anzeigen, die das Merkmal *Nettomiete in Euro* beschreibt.
- Ordne den Merkmalen die Begriffe *qualitativ*, *quantitativ*, *diskret* und *stetig* sinnvoll zu.
- Auf welchen Skalen sind die Merkmale definiert?

### Aufgabe 2.5 (RMarkdown – Vorbereitung für nächste Woche)

RMarkdown erlaubt das Erstellen von Dokumenten in RStudio, in denen man Text, Code und das Ergebnis von ausgeführtem Code (Rechenergebnisse und Grafiken) mischen kann. Wir werden diese Technik im weiteren Verlauf der Vorlesungen und Übungen benutzen, um die Bearbeitung von Übungsaufgaben zu dokumentieren. Gleichermaßen stellt sie die Zukunft von datenbasierten Berichten in der Industrie dar (*Business Intelligence, Reporting*).
Erkundige dich auf `http://rmarkdown.rstudio.com/lesson-1.html` und den nachfolgenden Seiten über die Grundlagen von RMarkdown und probiere es auf deinem Rechner aus.
Bei Interesse siehe auch R Notebooks auf `http://rmarkdown.rstudio.com/r_notebooks.html` an sowieso Jupyter Notebooks auf `http://jupyter.org`.